

# 岐黄智手

中医数智化推拿与穴位量化考评系统

创客中国创新创业大赛 · 商业计划书

肇庆医学院岐黄智手团队 | 2026年7月

# 政策经济社会技术四维共振，催生数智化中医教培黄金赛道

## PESTLE 宏观环境分析

### 政策环境 (Political)

- 国家卫健委大力推进中医药标准化、数字化建设，明确产业发展方向。
- 广东省深化“南粤家政”战略，针对职业技能培训提供高额专项采购补贴与政策倾斜。

### 经济环境 (Economic)

- 大健康康复理疗市场井喷，全国泛推拿理疗门店超**120万+**家，年复合增长率达**18.5%**。
- 熟练技师需求缺口达百万级，具备极高的人才付费意愿与市场潜力。

数据来源：《2025中国大健康产业发展报告》

### 社会环境 (Social)

- 传统“师带徒”模式严重依赖经验，培养周期长达2-3年，效率低下，难以满足市场爆发式需求。
- 行业与社会急需能打破时空限制、大幅缩短学习曲线、标准化的数智化教学工具。

### 技术环境 (Technological)

- 柔性压力传感器(FSR)、物联网(IoT)、低功耗蓝牙(BLE 5.0)与AI算法技术日益成熟。
- 低成本、高精度的微小形变与压力测量技术已具备工业级落地条件，为中医教学数字化提供了坚实的底层支撑。

# 三大行业顽疾亟待破解，数智化工具成为刚需

## 01 教培端的“经验主义黑盒”

✖ **核心痛点：**传统教学评估依赖肉眼观察与主观感受，缺乏对“压力峰值、下压角度、驻留时间”等核心三要素的量化分析。

⚠ **负面影响：**教学质量参差不齐，难以标准化，导致学员实操技能水平无法得到科学保障。

## 02 考评端的“主观偏差”

✖ **核心痛点：**职业资格认证时，考官个人主观评分占比过高，行业内缺乏统一的“数字度量衡”作为客观标尺。

⚠ **负面影响：**证书通过率与从业者的实际临床服务水平严重脱节，加剧了行业服务标准缺失的现状。

## 03 弱势群体的“就业壁垒”

✖ **核心痛点：**视障等残障群体学习推拿时，无法直观观看老师的手法示范，只能靠触觉盲目摸索，学习门槛极高。

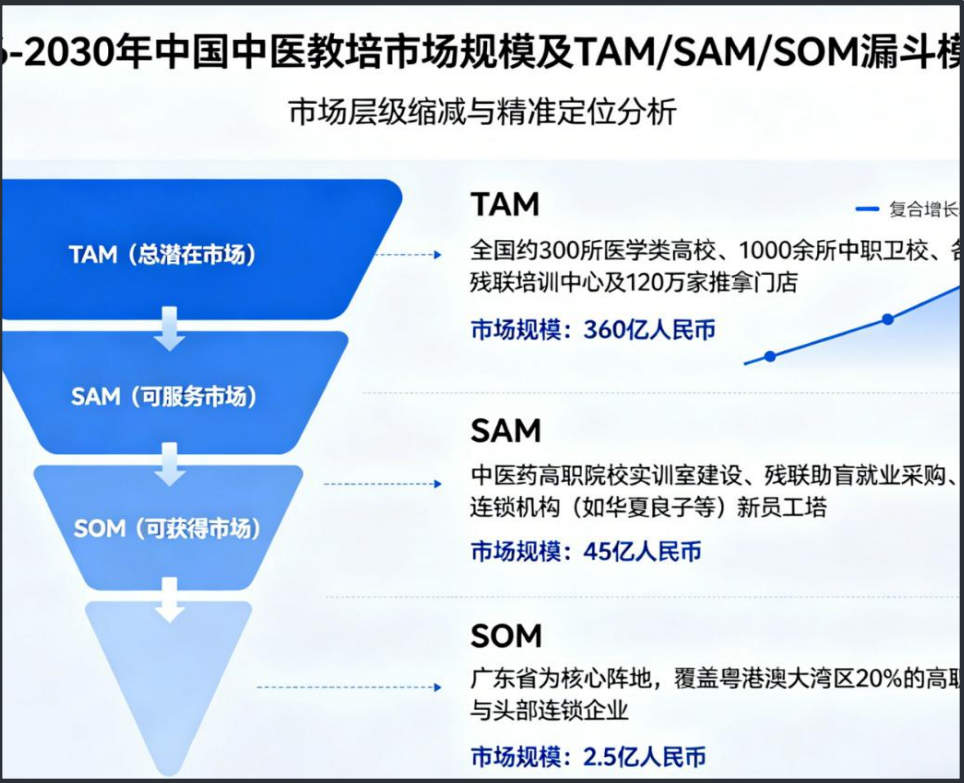
⚠ **负面影响：**严重限制了视障等残障人士通过掌握技能实现自立自强、融入社会并获得体面就业的有效路径。



**行业破局之道：**社会急需引入一套能够大幅缩短行业人才的学习曲线、提供客观公正的数字化评估标准、并能兼顾视障等特殊群体学习需求的“数智化工具”，以打破传统模式的僵局。

120亿蓝海市场，精准定位大湾区2800万可获得市场

## TAM-SAM-SOM 市场规模测算模型



TAM · 总潜在市场120亿 人民币

覆盖全国约357所医药类院校、1000+所中职卫校、各级残联及120万家推拿门店，年复合增长率8%-12%。

SAM · 可服务市场45亿 人民币

聚焦中医药高职院校的专业实训室建设、残联系统的助盲就业采购项目、以及大型连锁推拿机构的新员工标准化培训。

SOM · 三年可获得市场2800万 人民币

以广东省为核心战略阵地，三年目标覆盖广东21所高职院校+华南42所院校+28地市残联+100+连锁机构，转化率3%-5%。

# 三层工业级复杂系统，软硬融合构建绝对技术壁垒

## “岐黄智手” 软硬件系统架构全景



### 第一层：仿生硬件感知层

(核心专利壁垒区)

- **3D仿生骨架系统**：1:1还原真实人体手部力学特性，动作轨迹精准复刻。
- **FSR高精度传感阵列**：精准覆盖人体十大核心推拿穴位，测量精度±5% (量程0-10kg)。
- **类人皮仿生硅胶层**：完美模拟真皮层触感与弹性质感，体验更真实。



### 第二层：物联网边缘计算与交互层

(实时交互与数据传输中枢)

- **边缘算力引擎**：搭载ESP32双核主控，毫秒级响应，确保零延迟与高稳定性。
- **多模态交互界面**：高清交互屏实时渲染推拿热力图与力度动态曲线。
- **无障碍盲音播报模块**：集成语音识别与播报，专为残障助盲群体打造。



### 第三层：AI数据处理应用层

(核心算法与增值服务平台)

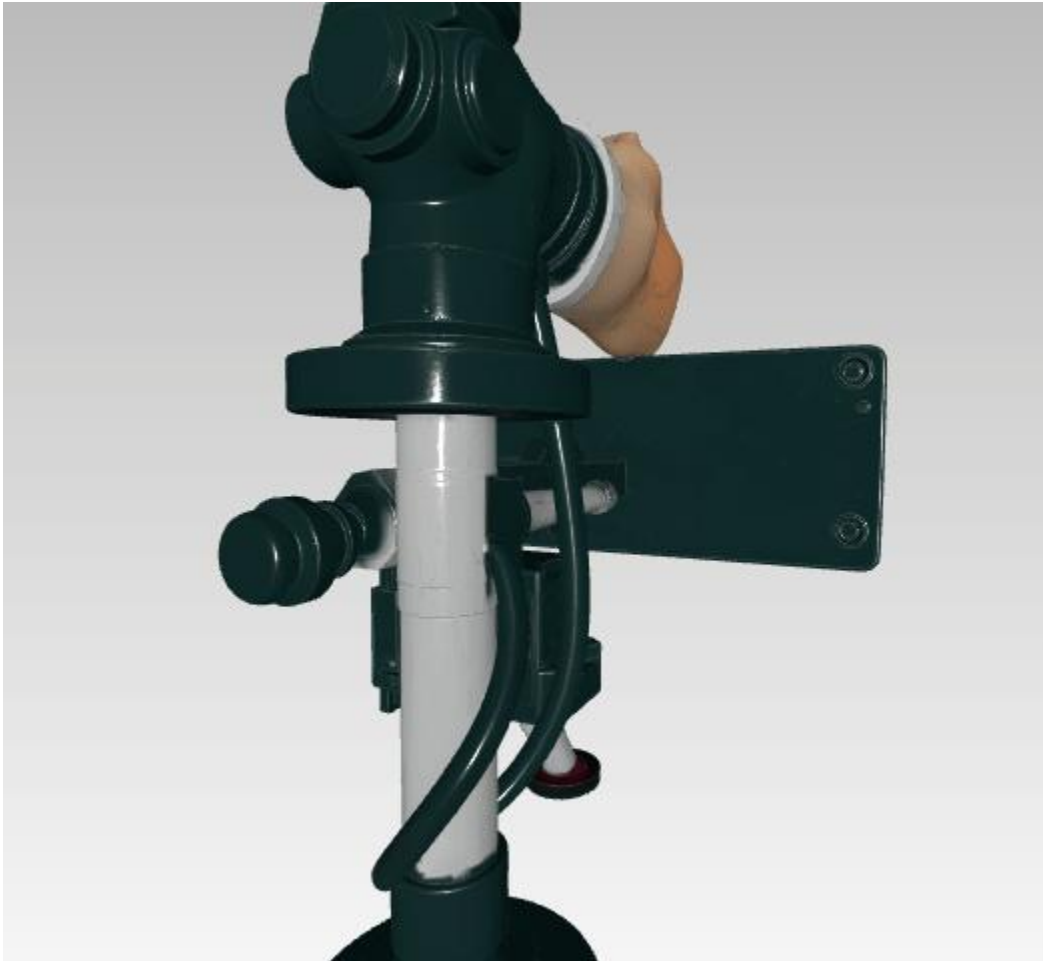
- **DTW波形匹配算法**：实现95%准确率的智能纠错，提供专家级动作评分。
- **SaaS考评软件**：提供深度学情分析报告，支持机构AI批量阅卷。
- **数字资产云平台**：沉淀海量推拿手法数据，打造“推拿界的App Store”。



三层架构深度耦合，将物理世界的手法感知、数字世界的实时交互与云端的AI大脑紧密结合，形成“硬件-软件-算法”三位一体的护城河，构建了极高的行业技术准入壁垒。



# 专利保护的仿生感知系统，1:1还原真实人体力学特性



3D 产品拆解模型图  
(展示仿生骨架与传感阵列的结构关系)

## 01 / 3D仿生骨架系统 | 专利壁垒区 · 物理支撑核心

**技术：**基于真实人体手部CT扫描数据建模，采用医用级光敏树脂3D打印工艺。  
**效果：**实现1:1的关节间隙还原，精准复现指骨与掌骨的物理支撑力分布。

## 02 / FSR高精度传感阵列 | 专利壁垒区 · 触觉感知核心

**技术：**甄选10个Interlink FSR 402高敏柔性压力传感器，采用独创柔性贴合工艺，精准覆盖人体十大核心推拿穴位。  
**效果：**量程0-10kg，测量精度高达±5%，可完美捕捉推拿动作中的“寸劲”变化。

## 03 / 类人皮仿生硅胶层 | 专利壁垒区 · 触感交互核心

**技术：**选用定制化0度（邵氏A0）医用级硅胶，将厚度严格控制在2-3mm的人体工学范围。  
**效果：**通过上万次抗疲劳按压测试，完美模拟真实皮肤的弹性质感及皮下脂肪的力学衰减特性。

# 自研DTW波形匹配算法，95%准确率实现智能纠错

## 物联网边缘计算与交互层



### 边缘算力引擎

搭载ESP32双核微控制器，集成高保真信号放大器，确保多通道数据并发采集时的零延迟与高稳定性。



### 多模态交互界面

机身集成6.6英寸IPS高清交互屏，实时渲染按压热力图与力学动态曲线。支持BLE 5.0与USB双链路通讯。



### 无障碍盲音播报模块

内置智能TTS语音合成芯片，实现毫秒级纠错播报，专为残障助盲群体打造。

## 核心算法：动态时间规整 (DTW) 波形匹配算法

### 算法原理：从“单点”到“动态”的跨越

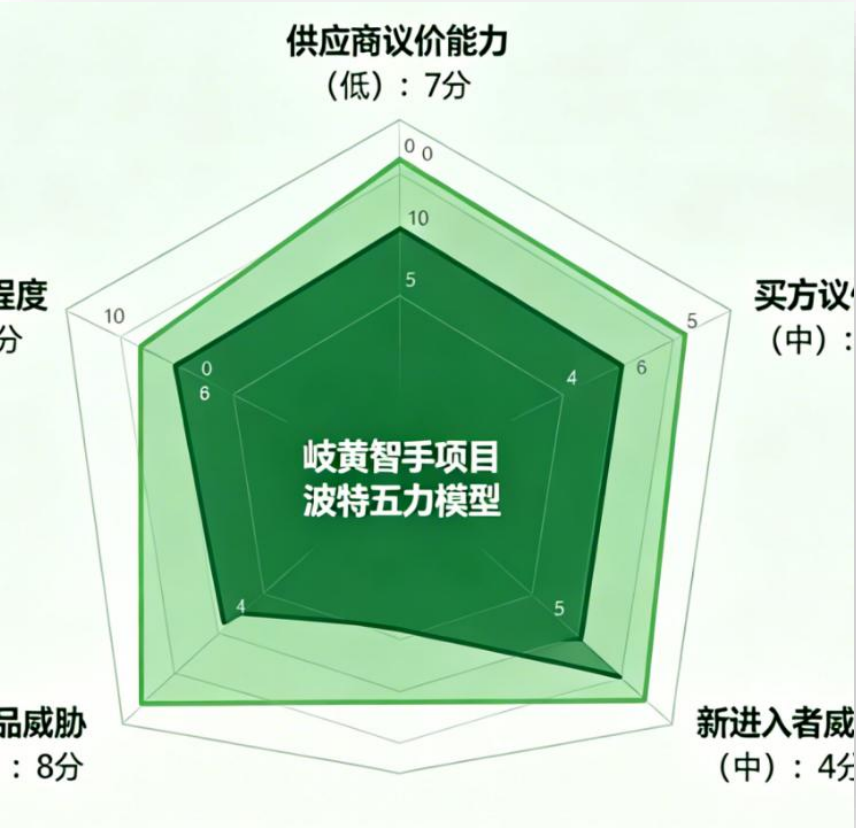
传统仪器仅能测“单点静态压力”，而中医推拿的核心是“动态波形”。自研DTW算法，将学生操作生成的压力时序曲线，与名老中医的“黄金标准曲线”进行时间轴扭曲比对，精准识别手法差异。

# 95%

智能纠错准确率

输出多维拟合得分，实现精准的智能纠错，构建项目不可逾越的**软件技术护城河**。

# 竞争格局极度有利，构筑跨代技术护城河



## 现有竞争者的威胁

威胁等级：低 (9分)

市场仍停留在“纯硅胶死模”或初级定位阶段，本项目具备跨代维度的技术降维打击能力。

## 潜在新进入者的威胁

威胁等级：中 (4分)

底层传感算法与专利壁垒极高，新进入者面临至少1.5年的研发与数据积累周期。

## 替代品的威胁

威胁等级：低 (8分)

VR/AR设备无法提供推拿必需的“真实物理抗阻力与肌肉回弹触感”，短期内无法替代。

## 买方议价能力

议价能力：中 (5分)

G端集中采购有一定议价能力，但通过SaaS和耗材复购有效平滑毛利损失，长期收益稳定。

## 供应商议价能力

议价能力：低 (7分)

核心元器件均为成熟工业标准件，国内供应链体系完善，无关键零部件“卡脖子”风险。

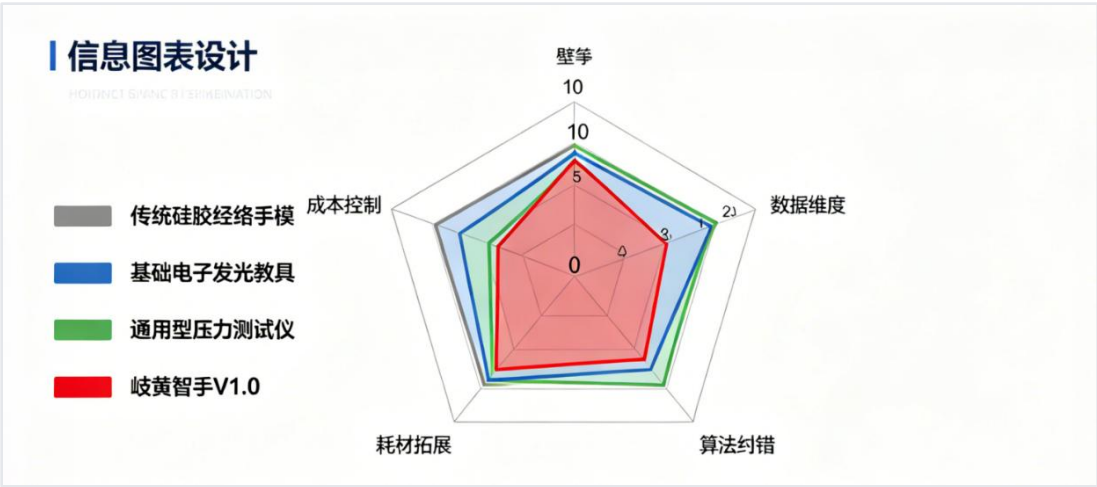


**核心结论：**我们在行业竞争中处于极其有利的战略位置，高壁垒的技术护城河和显著的市场先发优势已基本成型。



# 全方位碾压竞品，3980元定价具备极致性价比

## 竞品综合能力评估



通过五维能力模型对比可见：岐黄智手不仅在技术与数据能力上建立绝对壁垒，更在用户体验与商业定价策略上构建了显著竞争优势，实现对市场现有产品的“降维打击”。

### 核心指标差异化对比矩阵

#### 岐黄智手 V1.0

- 技术: AI时序波形+物联网
- 数据: 10通道动态力学采集
- 触感: 医用硅胶+3D仿生骨架
- 场景: 教学/考评/助盲全流程
- 定价: 3980元 (高性价比)

#### 市场主流竞品

- 技术: 纯物理/简单单片机/无仿生
- 数据: 无采集/单点静压/二进制
- 触感: 硬塑料/金属面板 (体验差)
- 场景: 仅限基础认穴/死记硬背
- 痛点: 同质化严重/极易山寨



核心结论：岐黄智手以“高技术壁垒+极致性价比”的组合拳，实现了对传统物理教具与基础电子教具的全方位代际碾压，具备极强的市场渗透力与复制性。

# 跨学科青年精英团队，产学研深度融合

## 核心创始团队



### 王虹婷 | 项目队长 / CEO

**背景：**肇庆医学院大二学生，校创协会会长，曾获省级“三下乡”社会实践活动奖项。

**优势：**深入洞察医学生临床实训痛点，具备极强的商业敏锐度与项目统筹领导力。

**职责：**负责项目整体战略规划、商业模式设计及商业落地执行。

### 李南燊 | 联合创始人 / CTO

**背景：**肇庆医学院在读，校“医学科技创客空间”核心成员，深度参与多项校级医学科研项目。

**优势：**兼具扎实的人体解剖学理论基础与深厚的物联网软硬件开发能力，是团队的技术中坚。

**职责：**主导产品的软硬件工程开发、技术攻关及科研成果的技术转化。

### 杨莹莹 | 联合创始人 / COO

**背景：**肇庆医学院学生，担任校学生会社会实践部部长，已斩获多项国家级、省级社会实践奖项。

**优势：**积累了丰富的“校地共建”合作经验与社会公益组织对接资源，擅长资源整合。

**职责：**统筹用户运营体系、推动产品临床测试落地，并搭建项目的社会生态网络。

# 顶配学术与技术导师保驾护航，杜绝闭门造车

## 曾艺文 教授 | 中医理论总顾问

肇庆医学院教授、主任中医师、肇庆市名中医，拥有30年中医临床与教学经验，为项目提供深厚的理论指导。

## 彭小江 教授 | 临床疗效与实训设计顾问

肇庆医学院教授、神经外科主治医师，获国家实用新型专利授权3项，负责项目的临床验证逻辑与实训场景设计。

## 廖艳利 讲师 | 技术负责人

高级工程师、系统架构师，曾在中国信息通信科技集团任职8年，主导项目底层架构搭建与技术难题攻关。

## 关子岳 讲师 | 核心技术发明人

主治中医师、全科医师，《一种仿真手部可视化传感教具》专利发明人，将中医诊疗场景与传感技术深度融合。



**产学研生态依托：**项目深深扎根于肇庆医学院“大健康与临床技能实训中心”，拥有天然的、符合国家标准的真实临床验证环境及海量中医学生测样群体，确保技术与场景的真实适配性。

# 已获国家实用新型专利授权，构筑严密IP防御阵列



## 核心专利：实用新型授权

专利名称：《一种仿真手部可视化传感教具》

专利号 / 授权日：ZL 2025 2 0753744.4 | 2026年4月3日正式授权



## 后续知识产权布局规划

●**发明专利申请**：已启动《一种基于时序波形的推拿手法评估算法》核心算法专利申请。

●**软件著作权规划**：计划申请核心软件UI设计及SaaS管理系统软件，预计6项。

### 实用新型专利证书

实用新型名称：一种仿真手部可视化传感教具

专利权人：肇庆医学院

地址：526040 广东省肇庆市肇庆新区丰乐路12号

发明人：关子岳;彭小江;刘闯;廖小明;黄铭祥

专利号：ZL 2025 2 0753744.4

授权公告号：CN 224082105 U

专利申请日：2025年04月21日

授权公告日：2026年04月03日

申请日时申请人：肇庆医学院

申请日时发明人：关子岳;彭小江;刘闯;廖小明;黄铭祥

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长

由子岳



图：国家实用新型专利证书（核心硬件保护）

# 摒弃一锤子买卖，构建“硬件+耗材+SaaS+数据”四级盈利闭环

01  
硬件入口

智能终端设备：岐黄智手标准版教具 (现金流基础)

定价：3980元/台 | BOM成本：1180元/台 | 直销毛利率70.3% | 目的：快速切入并抢占职业教育实操场景入口

02  
耗材复购

仿生硅胶耗材：可替换式仿生手套 (稳定现金流)

定价：398元/套 | 成本：90元/套 | 毛利率62% | 目的：构筑长尾、高频、稳定的经常性收入(ARR)

03  
SaaS增值

SaaS考评软件：软件买断+年度运维 (高毛利核心业务)

买断：12000元/机构 + 运维：1800元/年 | 高毛利核心业务 | 目的：提供AI阅卷、学情分析，提升客户粘性与LTV

04  
生态变现

名医数字资产交易平台 (终极价值变现)

模式：“标准手法波形包”付费下载 | 收益：平台固定抽取30%佣金 | 目的：构建“医-教-研”生态闭环



商业模式价值逻辑：

通过低毛利硬件建立高频接触点，高毛利耗材保障基础现金流健康，SaaS软件挖掘单客价值并提升粘性，最终通过搭建名医数字资产平台实现生态化的高杠杆变现，确保商业模式的可持续性与成长性。



### 关键任务

- 完善课程体系与师资认证培训，深化客户粘性。
- 终端保有量突破5000台，为Phase 4全国推广储备产能与口碑。

## Phase 1 (2026-2027)

高维打入，确立标杆

### 核心目标

以大湾区中医药大学及高职卫校为切入点，快速落地并打造**3-5个“数字化实训标杆实验室”**，树立行业口碑与品牌影响力。

### 关键任务

验证“硬件+耗材”商业闭环的可行性与盈利能力；完成产品工程化稳定性迭代，确保交付质量。

## Phase 2 (2027-2028)

降维打击，占据标准

### 核心目标

拓展残联/鉴定中心/中职卫校渠道，推动产品成为区域事实标准，实现1800台销量与780万营收。

### 关键任务

- 产品线横向拓展：从手部延伸至“**岐黄智脊**”、“**岐黄智足**”等系列产品。
- 绑定行业标准：与行业协会深度合作，将产品打造为职业技能等级认定的官方指定标准考评设备。

## Phase 3 (2028-2029)

生态闭环，数据称王

### 核心目标

完善课程+师资培训体系，保有量超5000台，营收1450万，净利率12%，巩固区域教学内容核心服务商地位，为2029-2031年全国覆盖与出海奠基。

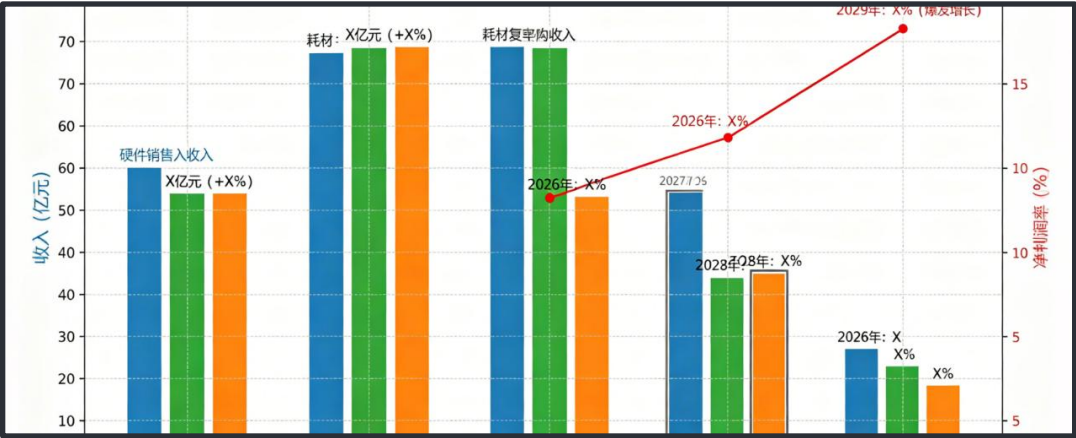
### 关键任务

- 完善课程体系与师资认证培训，深化客户粘性。
- 终端保有量突破5000台，为Phase 4全国推广储备产能与口碑。

# 营收利润非线性爆发，2030年净利润率达13%

## 五年核心财务预测 (2026-2030, 单位：万元)

| 财务科目    | 26年<br>(H1) | 27年   | 28年   | 29年     | 30年     |
|---------|-------------|-------|-------|---------|---------|
| 营业总收入   | 68.0        | 320.0 | 780.0 | 1,450.0 | 3,200.0 |
| 净利润     | 3.4         | 30.4  | 93.0  | 184.9   | 416.0   |
| 净利润率(%) | 5.0%        | 9.5%  | 11.9% | 12.8%   | 13.0%   |



### 营收指数级增长

从2026年（半年）的68万增至2030年的3200万，五年营收增长超47倍，实现规模化跨越。

### 盈利能力持续跃升

随耗材复购与SaaS业务占比逐年提升，净利润率从初期5%稳步提升至13%，模型验证了可持续的商业变现能力。

# 2.9年收回投资，IRR达52%具备极强财务吸引力

## 盈亏平衡分析

单月盈亏平衡点 (BEP):  
月稳定出货量达到约**36 台**(对应月营业额约14.3万元)  
预期盈亏平衡时间:  
项目正式运营第**8-10个月**实现单月盈亏平衡

## 资金筹措与用途

融资方案:  
拟出让10% 股权| 融资金额90 万元 (投前估值810万, 投后估值900万)  
资金分配:  

- 产品工程化与小批量试产:45%
- 大湾区营销与渠道建设:30%
- 核心算法优化与二代预研:10%
- 质量检测与合规体系:7%
- 流动资金储备:8%

## 投资回报测算

静态投资回收期 (Payback Period)  
**~ 2.9 年**  
内部收益率 (IRR)  
**> 52%**  
净现值 (NPV, 折现率10%)  
**~ 580 万元**

**感谢聆听 敬请指导**

**THANKS**

**肇庆医学院 · 岐黄智手团队**